



MoPoS – Makromolekulare Chemie II

SoSe 2023



Bitte verzichten Sie in dieser Lehrveranstaltung
auf Bild- und Tonaufzeichnungen.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal



Das Veröffentlichen oder Teilen von Bild- und
Tonaufzeichnungen dieser Lehrveranstaltung
ist nicht gestattet.

Weitere Informationen finden Sie im Studierendenportal

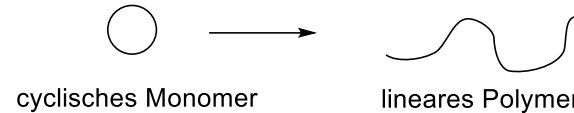
- 13.4.
- 20.4.
- 27.4.
- 4.5. – aufgezeichnete VL
- 11.5. – aufgezeichnete VL
- 18.5. – Feiertag, VL fällt aus
- 25.5.
- 1.6.
- 8.6. – Feiertag, VL fällt aus
- 15.6.
- 22.6.
- 29.6.
- 6.7.
- 13.7.
- 12 Termine insgesamt

- Fragen zum Inhalt
 - Email an: synatschke@mpip-mainz.mpg.de

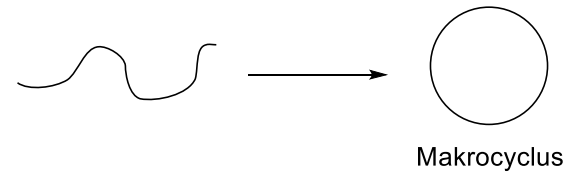
- Fragen zur Organisation / Übungen / Klausur
 - Wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Tabatabai

4. Ringöffnende und Cyclopolymerisationen

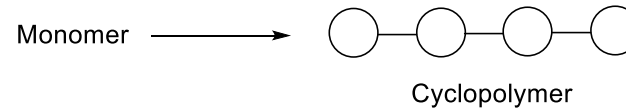
■ 4.1 Ringöffnende Polymerisationen



■ 4.2 Cyclische Polymere



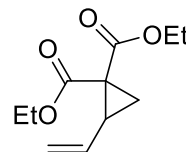
■ 4.3 Cyclopolymerisationen



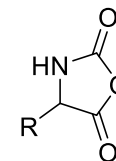
4.1.1 Ringöffnende Polymerisation

z.T. Wiederholung findet im Zuge der Übungsaufgaben statt

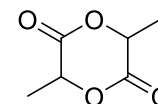
- Tetrahydrofuran
- 1,3,5-Trioxan
- 1,1-Diethoxycarbonyl-2-vinylcyclopropan
- 2-Methylen-1,3-dioxolan
- Aziridin
- Ethylenoxid/ Propylenoxid
- ϵ -Caprolactam
- ϵ -Caprolacton (ionisch und metallkoordiniert)
- Leuchs'sche Anhydride (Polyamid-2-Derivate)
- Lactid



1,1-Diethoxycarbonyl-
2-vinylcyclopropan



Leuchs'sches Anhydrid

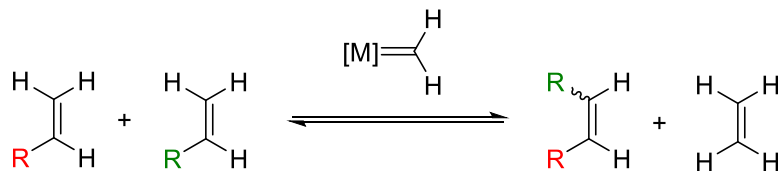


Lactid

4.1.2 Ringöffnende Metathesepolymerisation (ROMP)

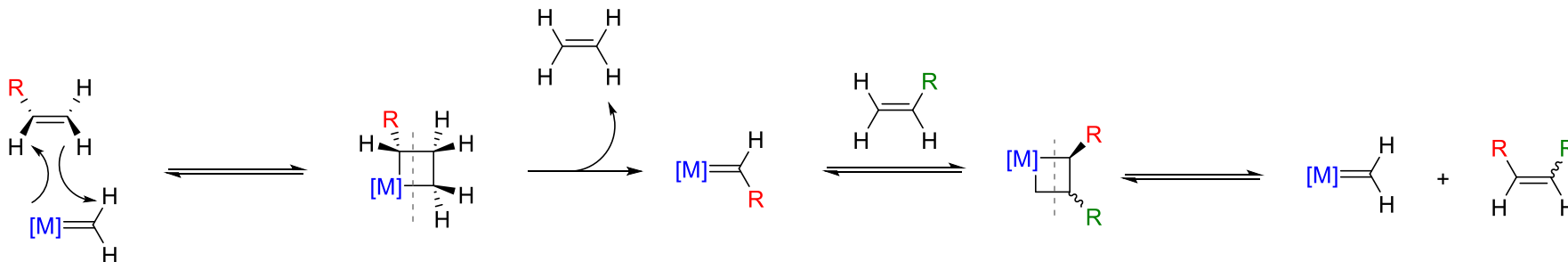
Olefinmetathese: Mechanismus nach Chauvin

■ Übersichtsreaktion



cis- und trans-Isomere

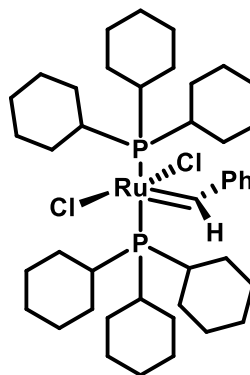
■ Mechanismus



Schrock-Katalysator

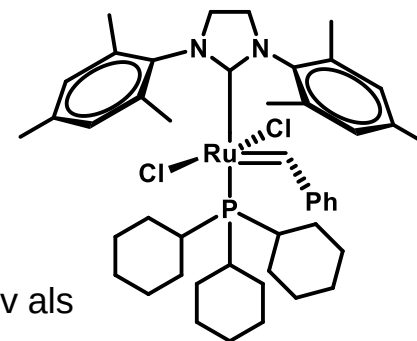
-

- tolerant gegenüber polaren funktionellen Gruppen (-OH, -CO₂H, -CO₂R, -COH)
- stabil gegen Luftsauerstoff und Feuchtigkeit



1st Generation: weniger reaktiv als Schrock-Katalysator

2nd Generation: ähnlich reaktiv
wie Schrock-Pendant

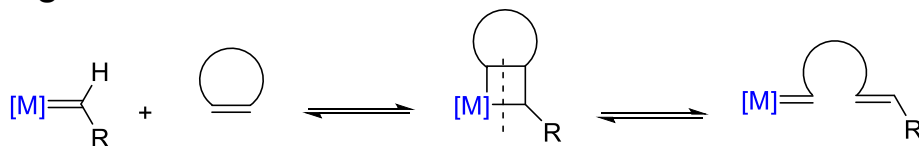


4.1.2 Ringöffnende Metathesepolymerisation (ROMP)

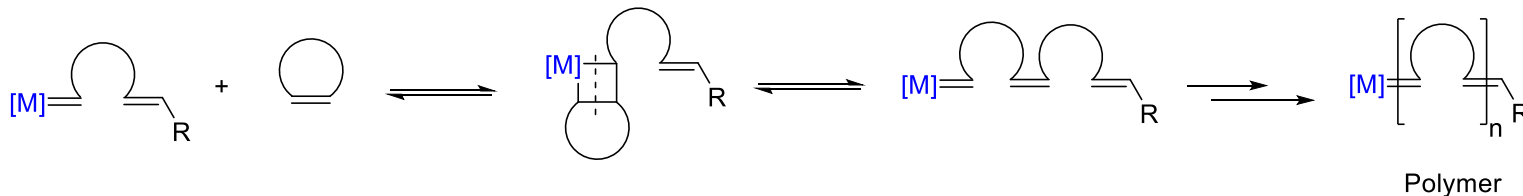
Mechanismus

Alle Schritte sind theoretisch vollständig reversibel!

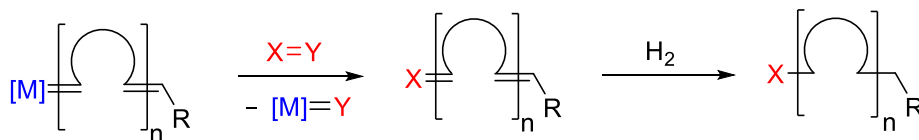
■ Initiierung



■ Wachstum



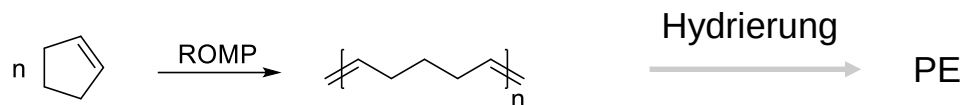
■ Gezielter Abbruch/ Quenching



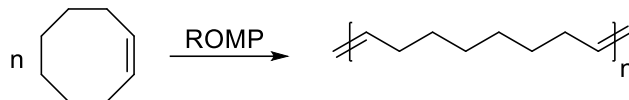
4.1.2 Ringöffnende Metathesepolymerisation (ROMP)

Beispiele

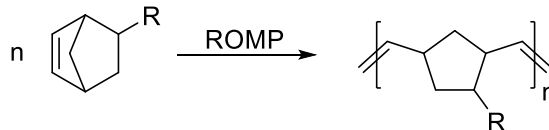
■ Cyclopenten



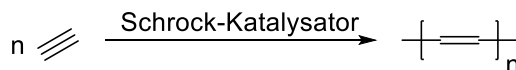
■ Cycloocten



■ Norbornen-Derivate

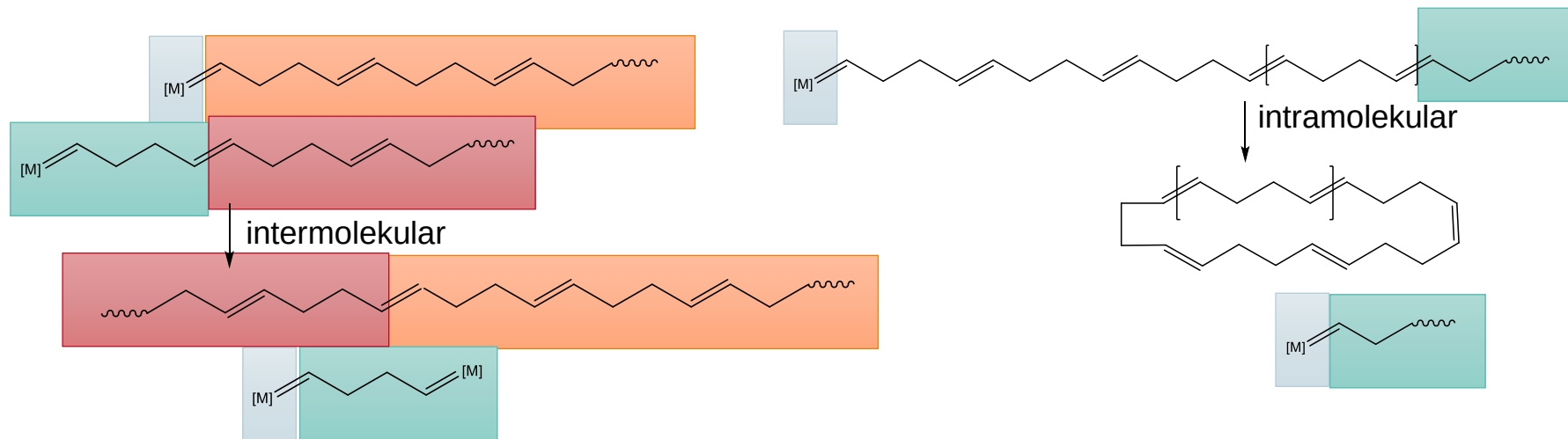


■ Acetylen



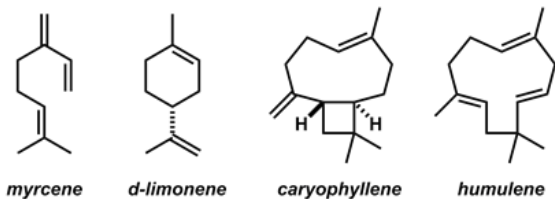
Lebende ROMP: keine
Abbruchreaktionen
Dispersität < 1.3

Übertragungsreaktionen





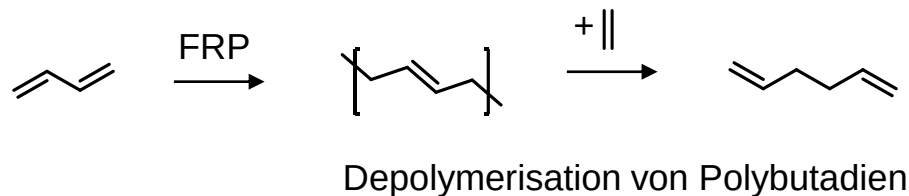
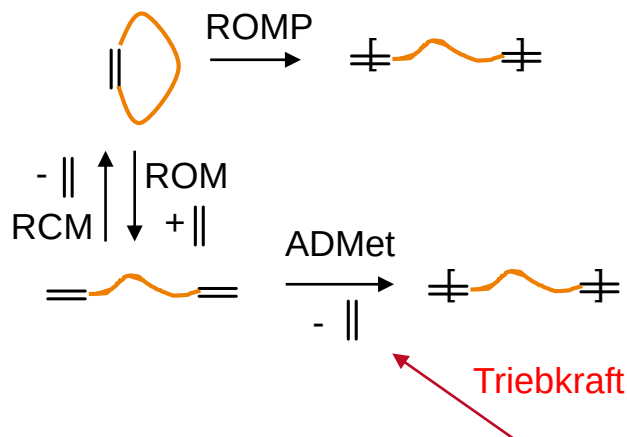
Grüne Rohstoffe



Mecking et al. Green Chemistry 2013, 15, 1112-1115

- Nobelpreis für Schrock, Grubbs und Chauvin in 2005 für „die Entwicklung der Metathesemethoden für organische Synthesen“

- Acyclische Dien Metathese



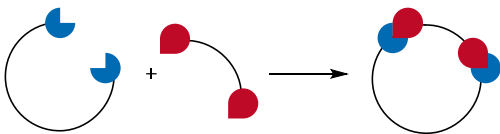
Beispiele für industriell genutzte Polymere mittels ROMP

- VESTENAMER®) der Firma Evonik Degussa GmbH.
Beim Vestenamer-Verfahren wird Cycloocten mittels Metathese polymerisiert. VESTENAMER ist ein vulkanisierbares Elastomer und verbessert z.B. die Eigenschaften von Asphaltmischungen.
- Cyclopenten fällt bei der Erdölaufbereitung an und wird als kostengünstiges Monomer in großem Maßstab zu trans-Poly(pentenamer) umgesetzt und als Allzweckkautschuk verwendet
- NORSOREX (Poly(Norbornen) der Firma Zeon Europe. Das Poly(Norbornen) wird im sogenannten NORSOREX-Prozess hergestellt und kommt sowohl als Ölabsorber als auch als Dämpfungsmaterial zum Einsatz.

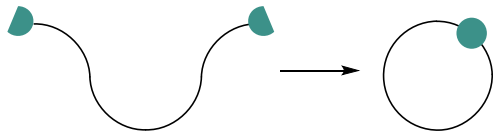
2.2 Cyclische Polymere

■ Ringschluss-Methode

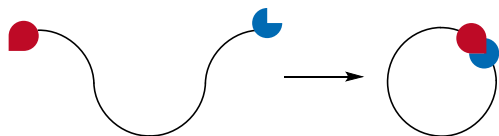
- bimolekular, homodifunktionaler Ansatz



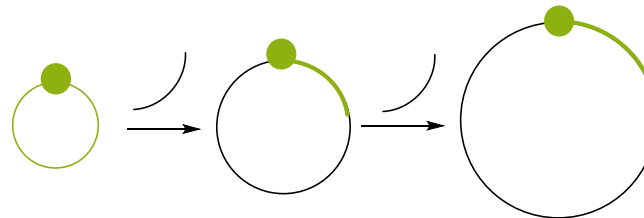
- unimolekular, homodifunktionaler Ansatz



- unimolekular, heterodifunktionaler Ansatz



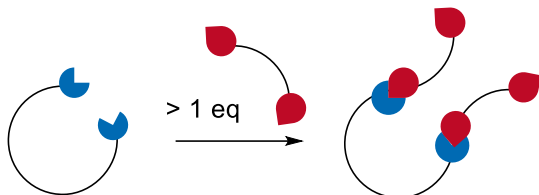
■ Ringerweiterungs-Methode



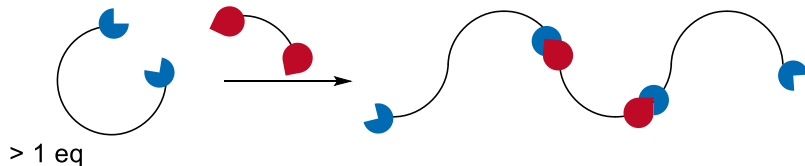
4.2 Cyclische Polymere

Ringschluss-Methode: Problem der Linearisierung als Konkurrenzreaktion

■ Fall I



■ Fall II



- inexacte Stöchiometrie begünstigt Bildung linearer Oligomere (intermolekulare Reaktion)
- intramolekulare Reaktionen (i.e. Cyclisierung) ist nur bei hoher Verdünnung bevorzugt
 - Ruggli-Ziegler-Prinzip

4.2 Cyclische Polymere

Beispiele aus der Literatur (Ringschluss-Methode)

Synthetic approaches for the preparation of cyclic polymers

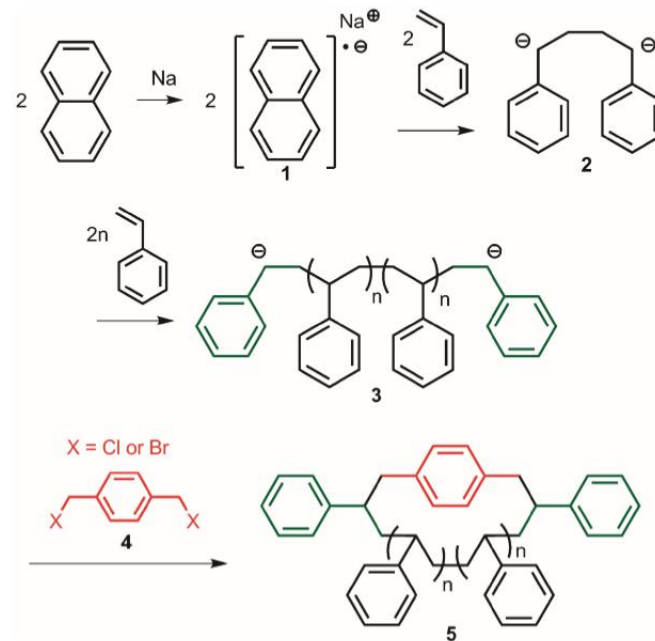
Boyd A. Laurent and Scott M. Grayson*

Received 9th February 2009

First published as an Advance Article on the web 17th April 2009

DOI: 10.1039/b809916m

- anionische Polymerisation von Styrol und anschließende Cyclisierung über Verknüpfung mit einem Dihalo-*p*-xylen-Derivat



4.2 Cyclische Polymere

Beispiele aus der Literatur (Ringschluss-Methode)

An Efficient Route to Well-Defined Macrocyclic Polymers via “Click” Cyclization

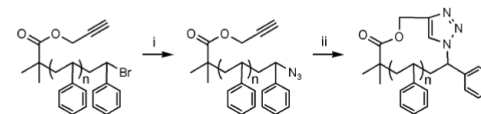
Boyd A. Laurent and Scott M. Grayson*

Department of Chemistry, Tulane University, New Orleans, Louisiana 70118

Received December 19, 2005; E-mail: sgrayson@tulane.edu

- ATRP von Styrol an einem funktionellen Initiator (Propargyl-2-bromoisobutyrat) und nucleophile Substitution der Bromid-Endgruppe mit Natriumazid
- Ringschluss über Cu(I)-katalysierte Azid-Alkin-Klick-Reaktion bei starker Verdünnung

Scheme 1. The Terminal Azidation (i) and “Click” Cyclization (ii) of Polystyrene Prepared via ATRP^a



^a (i) NaN₃ in DMF, 25 °C; (ii) CuBr/Bipy, in degassed DMF, 120 °C.

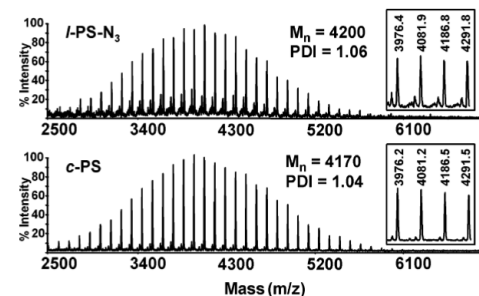


Figure 1. MALDI-TOF mass spectra for precursor, *l*-PS4200-N₃, and the cyclic polymer, *c*-PS4200.

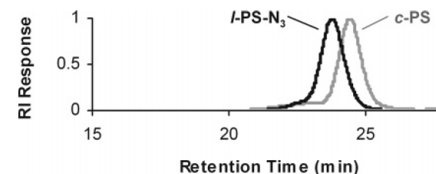


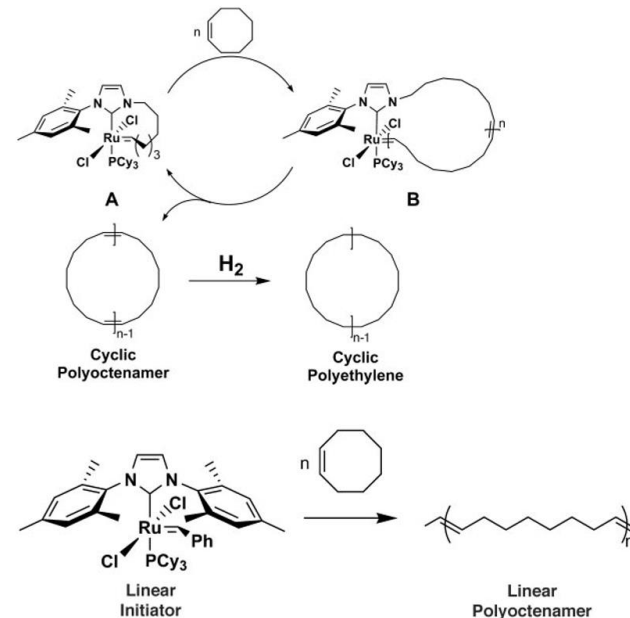
Figure 2. Overlay of SEC traces for precursor, *l*-PS4200-N₃, and the cyclic polymer, *c*-PS4200.

Beispiele aus der Literatur (Ringerweiterungs-Methode)

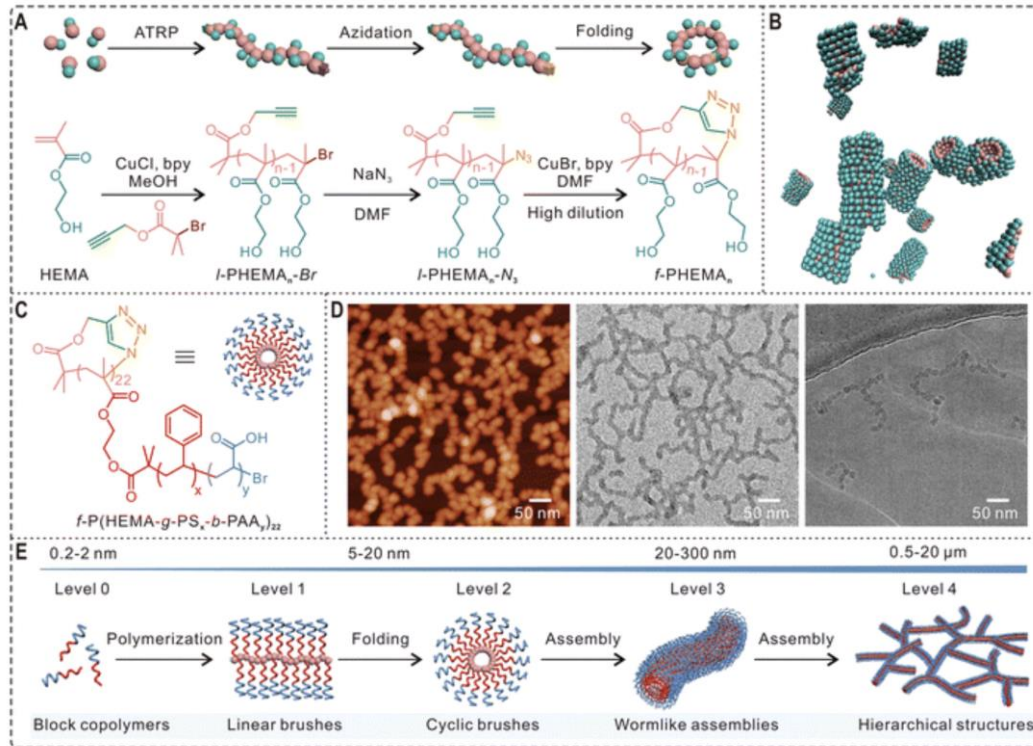
An “Endless” Route to Cyclic Polymers

Christopher W. Bielawski, Diego Benitez, Robert H. Grubbs*

- ROMP von *cis*-Octen an einem neuartigen Grubbs-Katalysator, wobei die wachsende Polymerkette am Katalysator gebunden bleibt
 - intramolekularer Kettentransfer regeneriert den Metall-Komplex und liefert das cyclische Polymer
- Verzicht auf lineare Polymer-Precursor und Arbeit bei starker Verdünnung



4.2 Cyclische Polymere



- Alpha-omega telecheles PHEMA mittels ATRP
- Endgruppen-Modifikation um Click-Kopplung zu erlauben
- Weitere ATRP um zyklische Bürste zu erzeugen
- Selbstassemblierung von zyklischen Bürsten zu wurmartigen Mizellen / Zylindern

4.2 Cyclische Polymere

- Reversible Bewegung von aufgefädelttem Schlaufen-Rotaxan Polymer
- Linear zu Zyklus Transformation

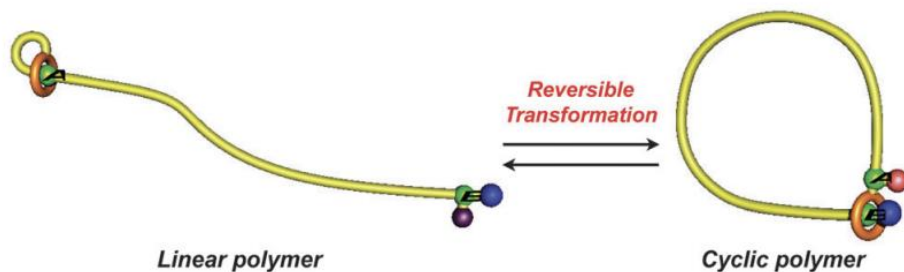
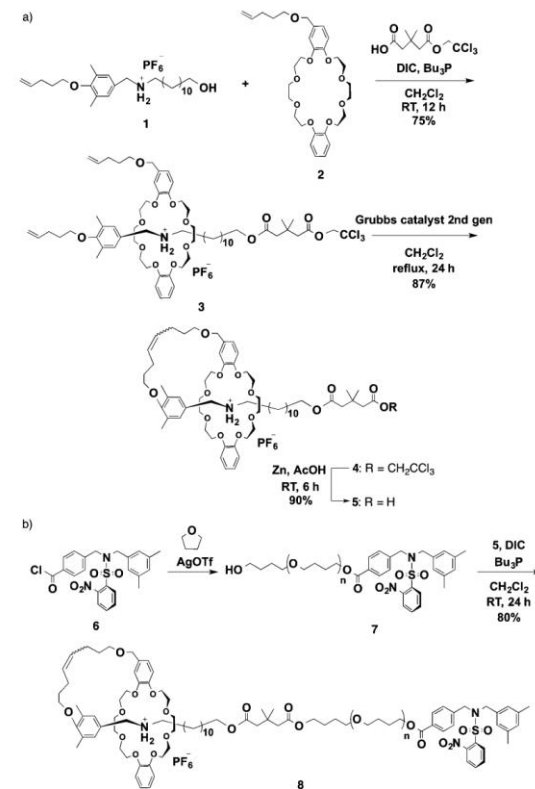
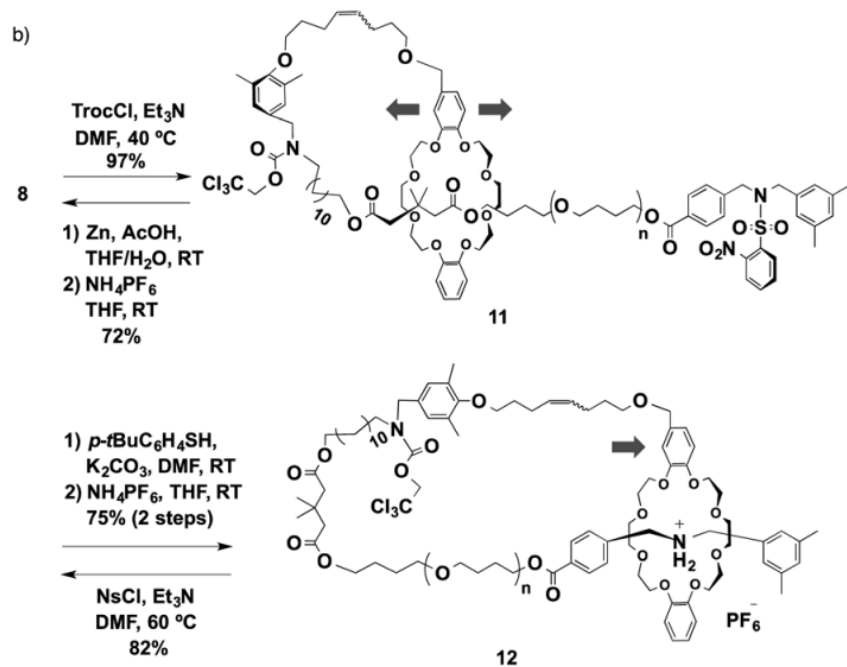


Fig. 1 Reversible linear–cyclic polymer structural transformation.

4.2 Cyclische Polymere



Scheme 1 Synthesis of a chain-end modified linear polymer containing a PTHF main chain (8). (a) Synthesis of [1]rotaxane-type chain end modifier 5. (b) Synthesis of [1]rotaxane-terminated PTHF 8 using 5. DIC: *N,N'*-diisopropylcarbodiimide.

4.2 Cyclische Polymere

Nanoscale
Horizons

ROYAL SOCIETY
OF CHEMISTRY

REVIEW

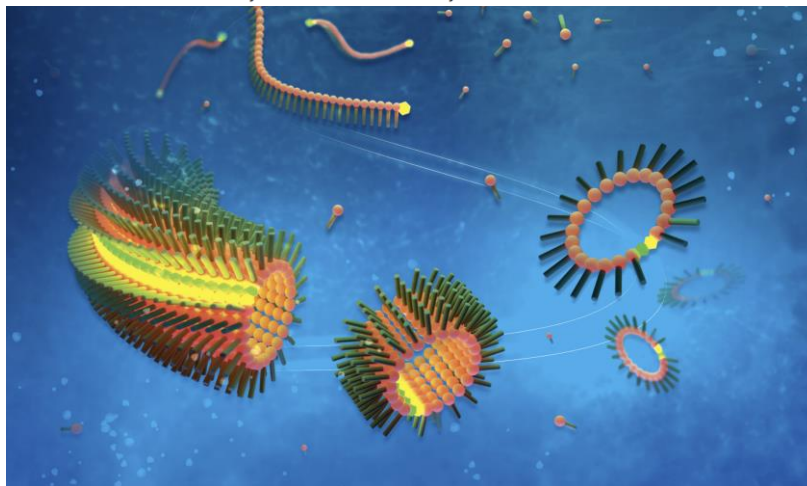
[View Article Online](#)
[View Journal](#) | [View Issue](#)



Cite this: *Nanoscale Horiz.*, 2022,
7, 1121

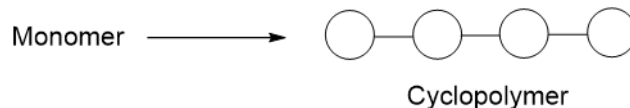
Cyclic polymers: synthesis, characteristics, and emerging applications

Chaojian Chen *^{ab} and Tanja Weil *^a



4.3 Cyclopolymerisation

Polymerisationen, die unter gleichzeitiger intramolekularer Cyclisierung der beiden im Monomer vorhandenen funktionellen und räumlich zueinander günstig angeordneten reaktiven Gruppen erfolgen, wobei Polymere mit cyclischen Wiederholungseinheiten entstehen, werden als Cyclopolymerisationen (= ringschließende Polymerisationen) bezeichnet.



■ bspw. Cyclopolymerisation von

- Methacrylsäureanhydrid
- Allylacrylat
- Diallyldimethylammoniumchlorid
- 2S, 5S-Diepoxyhexan
- o-Phthalaldehyd
- 2,5-Diphenylhept-1,6-dien
- Bis(vinyloxy)methan

4.3 Cyclopolymerisation

Umfassende Literatur (DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00286)

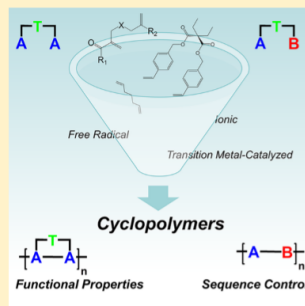
Cyclopolymerizations: Synthetic Tools for the Precision Synthesis of Macromolecular Architectures

Dario Pasini^{*,†} and Daisuke Takeuchi^{*,‡}

[†]Department of Chemistry and INSTM Research Unit, University of Pavia, Viale Taramelli, 10-27100 Pavia, Italy

[‡]Department of Frontier Materials Chemistry, Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, 3 Bunkyo-cho, Hirosaki, Aomori, 036-8561, Japan

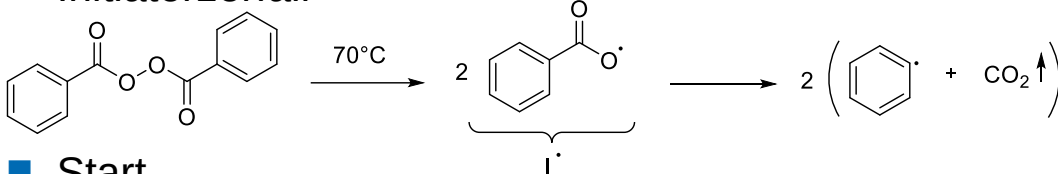
ABSTRACT: Monomers possessing two functionalities suitable for polymerization are often designed and utilized in syntheses directed to the formation of cross-linked macromolecules. In this review, we give an account of recent developments related to the use of such monomers in cyclopolymerization processes, in order to form linear, soluble macromolecules. These processes can be activated by means of radical, ionic, or transition-metal mediated chain-growth polymerization mechanisms, to achieve cyclic moieties of variable ring size which are embedded within the polymer backbone, driving and tuning peculiar physical properties of the resulting macromolecules. The two functionalities are covalently linked by a “tether”, which can be appropriately designed in order to “imprint” elements of chemical information into the polymer backbone during the synthesis and, in some cases, be removed by postpolymerization reactions. The two functionalities can possess identical or even very different reactivities toward the polymerization mechanism involved; in the latter case, consequences and outcomes related to the sequence-controlled, precision synthesis of macromolecules have been demonstrated. Recent advances in new initiating systems and polymerization catalysts enabled the precision syntheses of polymers with regulated cyclic structures by highly regio- and/or stereoselective cyclopolymerization. Cyclopolymerizations involving double cyclization, ring-opening, or isomerization have been also developed, generating unique repeating structures, which can hardly be obtained by conventional polymerization methods.



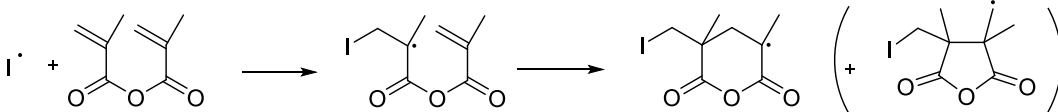
4.3 Cyclopolymerisation

Polymerisation von 1,6-Dienen (Methacrylsäureanhydrid)

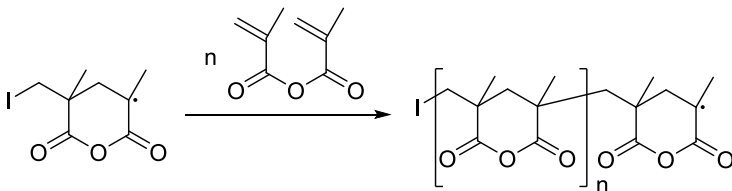
■ Initiatorzerfall



■ Start



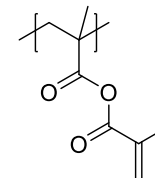
■ Wachstum



■ Abbruch

- Rekombination/ Disproportionierung

- häufig unter verdünnten Reaktionsbedingungen
- Konkurrenzreaktion ist die direkte intermolekulare Übertragung

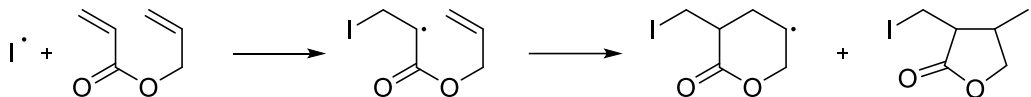


- sterische Effekte können die Cyclisierung begünstigen

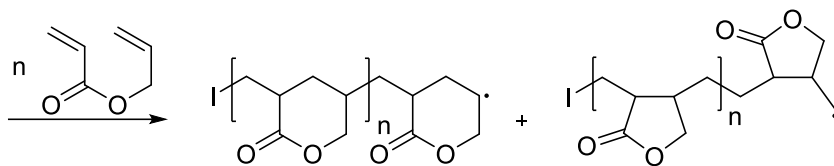
4.3 Cyclopolymerisation

Polymerisation von 1,6-Dienen (Allylacrylat)

■ Start



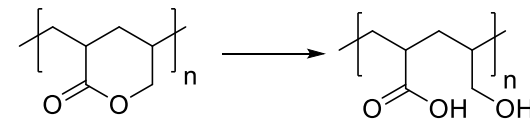
■ Wachstum



■ Abbruch

- Rekombination/ Disproportionierung

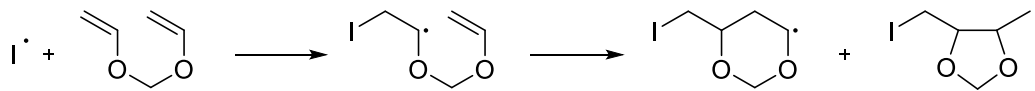
■ Hydrolyse



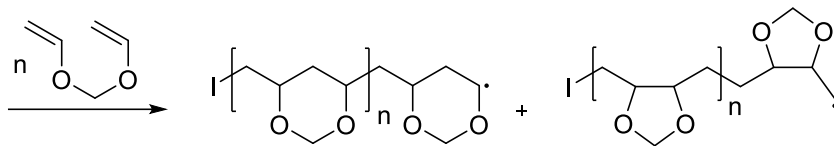
4.3 Cyclopolymerisation

Polymerisation von 1,6-Dienen (Bis(vinyloxy)methan)

■ Start



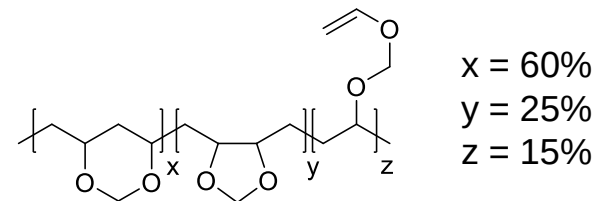
■ Wachstum



■ Abbruch

- Rekombination/ Disproportionierung

■ Zusammensetzung



4.3 Cyclopolymerisation

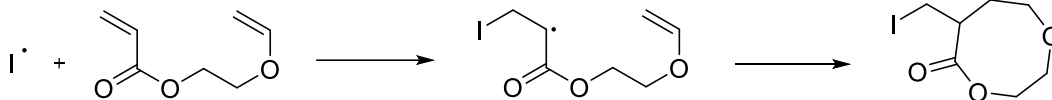
Cyclopolymerization of Cleavable Acrylate-Vinyl Ether Divinyl Monomer via Nitroxide-Mediated Radical Polymerization: Copolymer beyond Reactivity Ratio

Yuki Kametani,[†] Marina Nakano,[†] Taizo Yamamoto,[†] Makoto Ouchi,^{*,†,‡,Ⓜ} and Mitsuo Sawamoto^{†,§,Ⓜ}

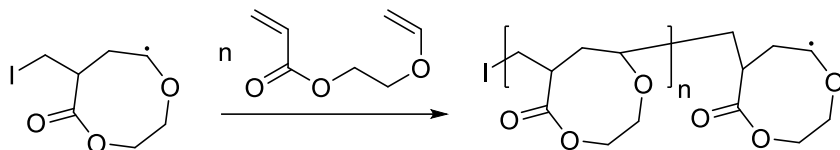
[†]Department of Polymer Chemistry, Graduate School of Engineering, Kyoto University, Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8510, Japan

[‡]Precursory Research for Embryonic Science and Technology (PRESTO), Japan Science and Technology Agency (JST), 4-1-8 Kawaguchi, Saitama 332-0012, Japan

■ Start



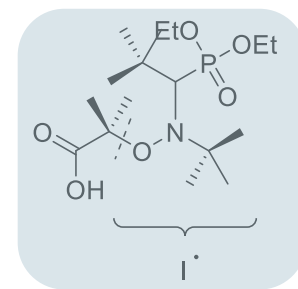
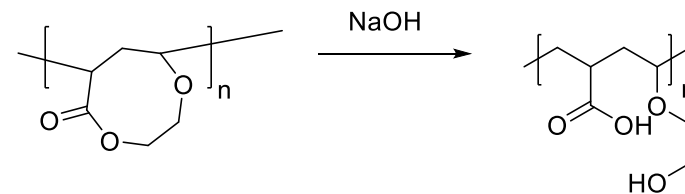
■ Wachstum



■ Abbruch

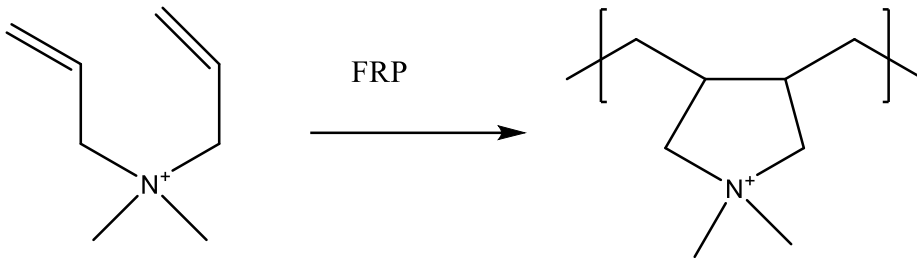
■ Rekombination/ Disproportionierung

■ Esterspaltung



Hausaufgabe: Formulieren Sie Initiierung, Kettenstart und Kettenwachstum für diese Polymerisation.

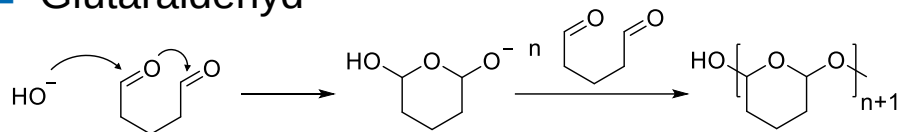
Welcher Schritt muss intra- und welcher Schritt muss intermolekular erfolgen?



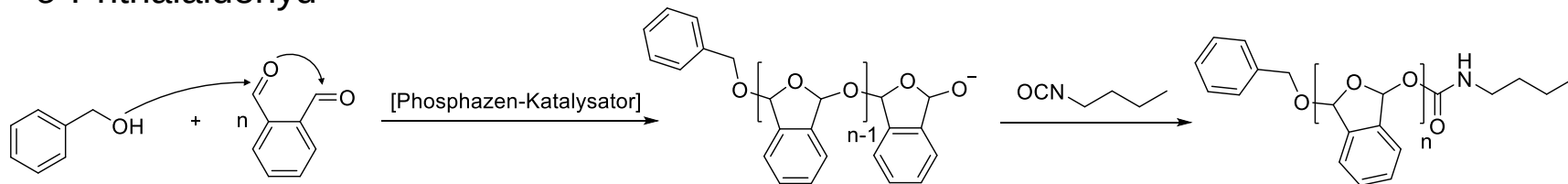
4.3 Cyclopolymerisation

Cyclopolymerisation von Glutaraldehyd und o-Phthalaldehyd zu Polyacetalen

■ Glutaraldehyd



■ o-Phthalaldehyd

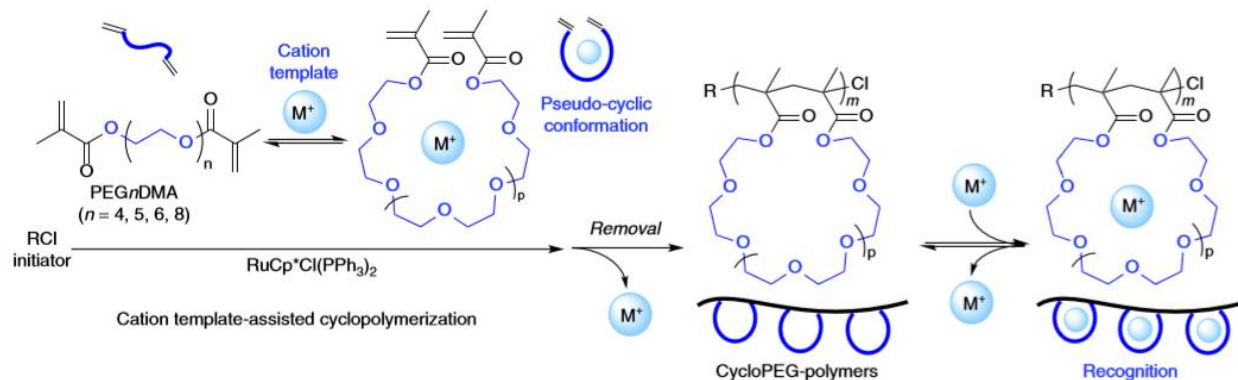


- Reaktion bei tiefen Temperaturen (Ceiling-Temperatur bei ca. -40°C)
- Carbamat-Endgruppe verhindert Depolymerisation
- Isophthal- und Terephthalaldehyd cyclopolymerisieren nicht (zu große Spannung)!

4.3 Cyclopolymerisation

Polymeric pseudo-crown ether for cation recognition via cation template-assisted cyclopolymerization

Takaya Terashima¹, Minami Kawabe¹, Yuichiro Miyabara¹, Hiroaki Yoda¹ & Mitsuo Sawamoto¹



- Ethylenglycol-Einheiten orientieren sich um das Kation, wobei die Vinyleinheiten sich für die Cyclisierung annähern, sodass Ringe definierter Größe entstehen
- *Etherkronen* in der Polymerkette können selektiv Metallkationen erkennen